

Intuición: dos loterías muy distintas

Ambos sistemas coordinan consenso, pero con apuestas económicas diferentes.

Lotería PoW

Cada hash es un boleto que cuesta energía. Más hash power implica mayor probabilidad de encontrar el bloque.

**10% hash power
≈ 10% probabilidad**

Lotería PoS

El derecho a participar depende de reglas asociadas al stake. Si se viola el protocolo, puede perderse capital.

**stake bloqueado
participación en consenso**

Comparación completa PoW vs. PoS

Tabla de estudio para repasar antes de clase.

Dimensión	Proof of Work	Proof of Stake
Participante	Minero	Validador
Recurso	Hash power	Stake
Costo principal	Energía + hardware	Capital bloqueado
Ataque dominante	Mayoría de hash power	Mayoría de stake
Penalización	Costo desperdiciado	Slashing / pérdida
Verificación	Nodos verifican reglas	Nodos/validadores verifican reglas
Bitcoin	Sí	No

La comparación no implica que uno sea universalmente “mejor”: son diseños con supuestos, costos y riesgos diferentes.

Malentendidos frecuentes sobre PoW

Aclaraciones para evitar errores conceptuales.

“Gana siempre el ordenador más rápido”

No exactamente: gana probabilísticamente. Más hash power aumenta la probabilidad.

“La cadena válida es siempre la de más bloques”

Más preciso: mayor trabajo acumulado válido.

“Los mineros mandan sobre Bitcoin”

Los mineros proponen bloques; los nodos validan reglas.

“Un 51% roba cualquier wallet”

No puede firmar por otros ni descubrir claves privadas.

Ejemplo de clase: pago, minería y confirmación

Una secuencia mínima para explicar Bitcoin a estudiantes.



Separará funciones: la firma autoriza el gasto; el modelo UTXO define qué se gasta; PoW ordena el historial confirmado.

Relación con las simulaciones de Bitcoin

PoW se entiende mejor cuando se conecta con hash, mempool, Merkle y forks.

SHA-256

Avalancha y hash impredecible

Mempool y fees

Selección de transacciones

Minería PoW

Nonce, target y dificultad

Merkle Tree

Resumen de transacciones

Fork y chainwork

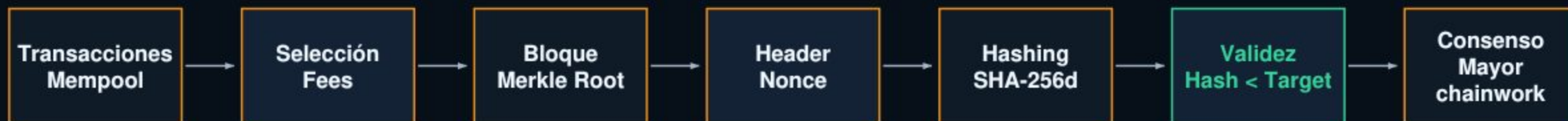
Cadena con mayor trabajo

Ataque 51%

Reorganizaciones y doble gasto

Mapa conceptual final de PoW

De transacciones pendientes a seguridad del historial.



La idea integradora: PoW hace costoso escribir bloques y barato rechazarlos si incumplen las reglas.